

$$\varphi(r_2) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{r_2} - \frac{1}{\infty} \right)$$

$$\varphi(r_2) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r_2}$$

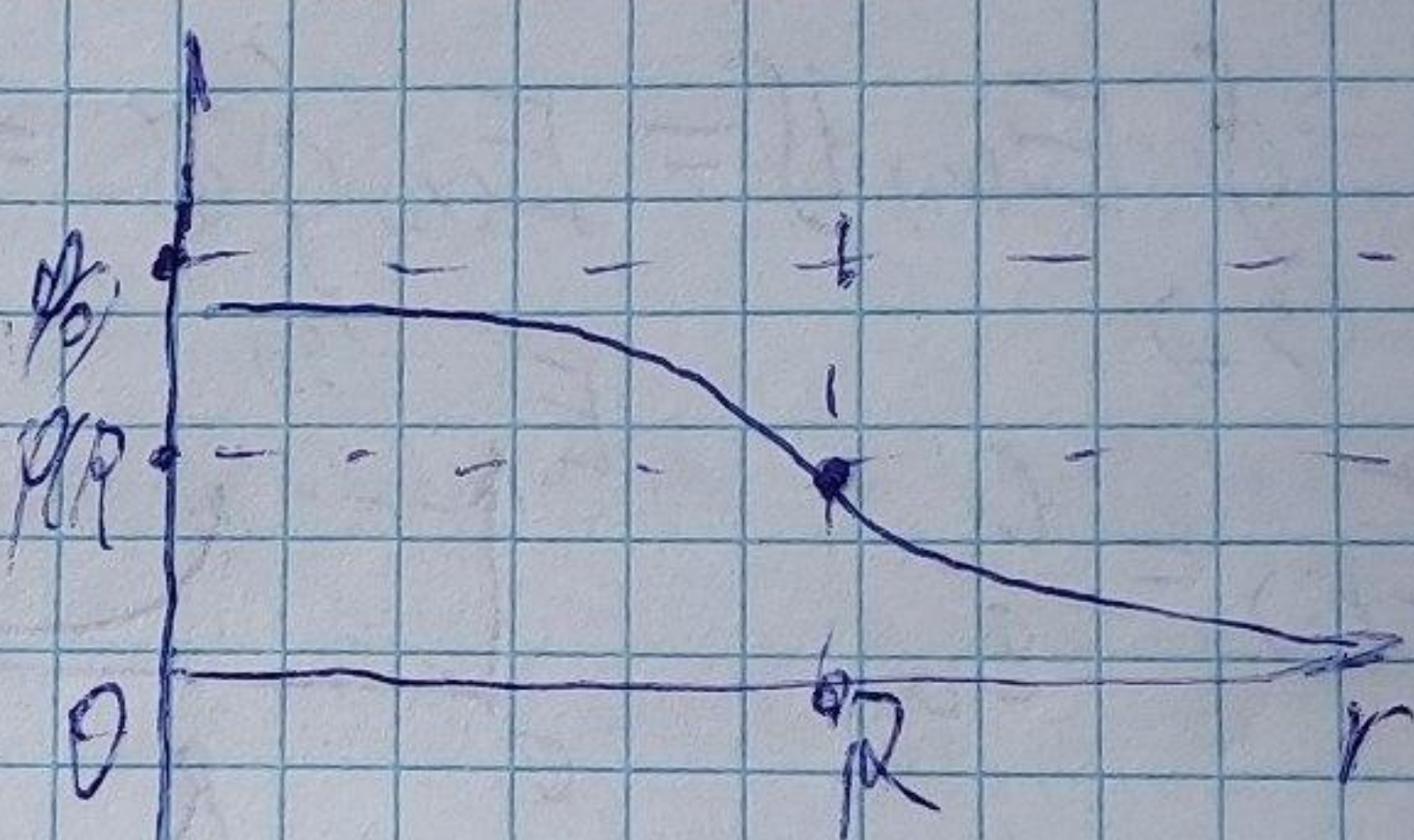
$$\int_{\varphi(R)}^{\varphi(r)} d\varphi = - \int_R^r \frac{Qr}{4\pi R^3 \epsilon_0} dr;$$

$$\varphi(r_1) - \varphi(R) = - \frac{Q}{4\pi R^3 \epsilon_0} \left( \frac{r^2}{2} \right) \Big|_R^{r_1}$$

$$\varphi(r_1) - \varphi(R) = - \frac{Q}{4\pi R^3 \epsilon_0} \left( \frac{r_1^2 - R^2}{2} \right); \quad \varphi(R) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$\varphi(r_1) = \frac{Q(3R^2 - r_1^2)}{8\pi R^3 \epsilon_0}$$

$$\varphi(0) = \frac{3Q}{8\pi R \epsilon_0}$$



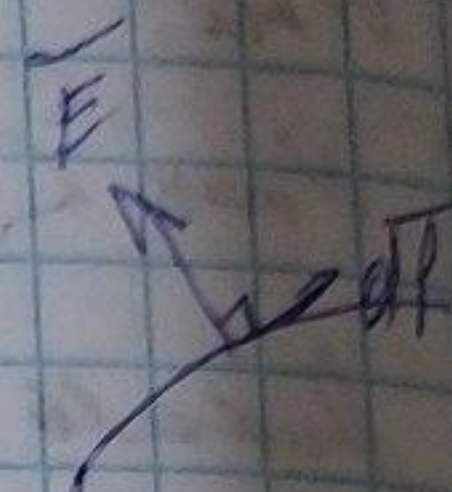
$\vec{j} = \rho \vec{u}$ ;  $\vec{j} = \sigma \vec{E}$  - закон Ома в дифференциальной форме  
 $\vec{E} = -\vec{\nabla} \varphi$

$$\vec{j} = \sigma \vec{E} = e n \vec{u}$$



Удобный способ распределения по формуле  
поверхности,

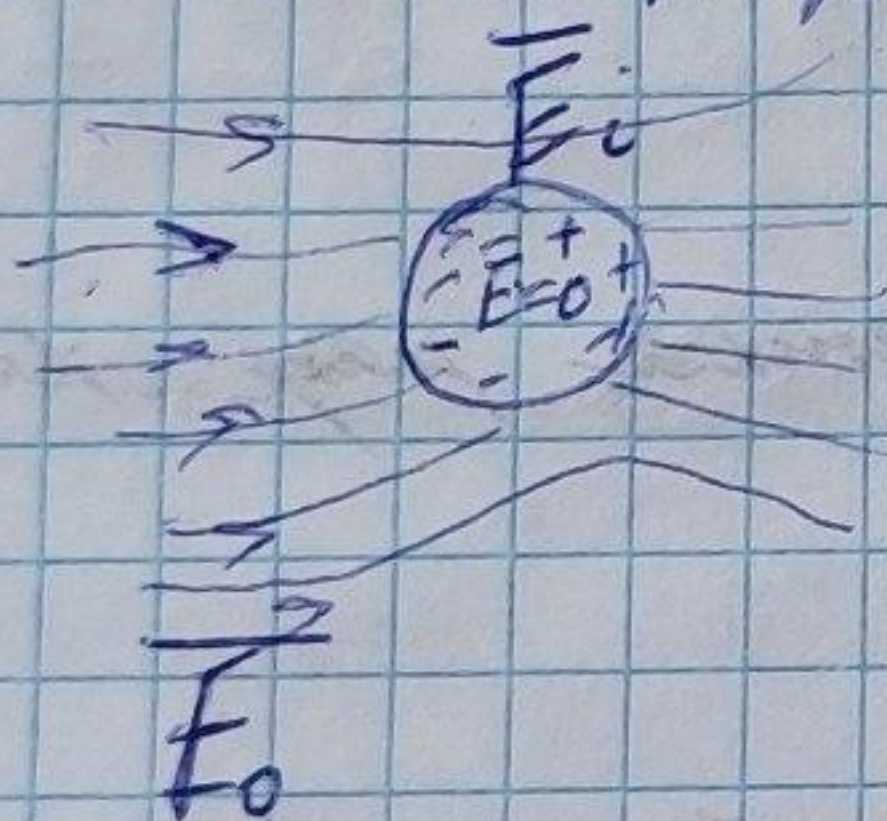
$$\begin{cases} \delta A = q d\varphi = 0 \\ \delta A = \vec{E} \cdot d\vec{l} \Rightarrow \cos\varphi = 0 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$



$$d\varphi = \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0}$$

Расс. внут и вн. поля сферически симм.  
т. как по внут. внеш. поля  $E_i$  зависят  
от радиуса. А по Гаусс.  $q$  на сфере



$$\vec{E} = \vec{E}_i + \vec{E}_o$$

Значит полн. электрич. заряд сф.  
на пов. пр-ка — эквивалентен. сосредоточен

в центре пр. сферы — все равно  $E = E_o$



линейное интеграл  $\int \vec{E} d\vec{l}$  потенциал  $\phi$

$$\int_1^2 \vec{E} d\vec{l}_1 = \phi_2 - \phi_1 \quad \int_1^2 \vec{E} d\vec{l}_2 = \phi_1 - \phi_2$$

из Т. функциями  $\vec{E} \Rightarrow$  зависимость  $\vec{E}$  и  $\phi$

$$\vec{E} d\vec{l} = -d\phi \quad \text{вставляется в выражения}$$

направлением  $d\vec{l}$

$\Downarrow$

в декартовой системе

$$i) E_x dx = -d\phi$$

$$j) E_y dy = -d\phi$$

$$k) E_z dz = -d\phi$$

$$\Rightarrow E_x = -\frac{\partial \phi}{\partial x}$$

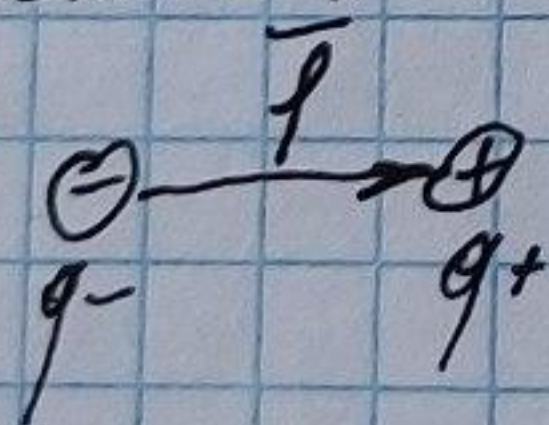
$$\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k}$$

$$\vec{\nabla} = \vec{i} \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial z}$$

$$\vec{E} = -\left( \frac{\partial \phi}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial \phi}{\partial z} \vec{k} \right)$$

Электрический диполь. Поле диполя.

Э. диполь - система разноименных зарядов, расположенных на некотором расстоянии друг от друга.



$$\vec{p} = q \cdot \vec{l}$$

дипольный электрический момент